
Software Requirements Specification

Proyek pengembangan sistem inventori & penjualan toko material Ucok Jaya

Versi 1.0

Kelompok 2

3 November 2025

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Riwayat Revisi	ii
1. Pendahuluan	1
1.1 Tujuan	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3. Definisi, Akronim dan Singkatan	1
1.4. Referensi	2
1.5. Gambaran Umum Dokumen	2
2. Deskripsi Umum	3
2.1 Perspektif Produk	3
2.2 Fungsi Produk	3
2.3 Pengguna yang Diharapkan	3
2.4 Batasan	4
2.5 Anggaran dan Ketergantungan	4
3. Kebutuhan Fungsional	5
4. Kebutuhan Non Fungsional.....	6
4.1. Kinerja.....	6
4.2. Keamanan	6
4.3. Keandalahan	6
4.4. Usability.....	7
5. Antarmuka	8
5.1. Antarmuka Pengguna.....	8
5.2. Antarmuka Sistem.....	8
6. Kebutuhan Sistem	8
6.1 Perangkat Keras	8
6.2 Perangkat Lunak	8
7. Kriteria Penerimaan.....	9
8. Lampiran.....	9
9. Penjadwalan.....	9

Riwayat Revisi

Nama	Tanggal	Alasan Perubahan	Versi

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan, baik secara fungsional maupun non-fungsional, untuk Sistem Inventori dan Penjualan Toko Material Ucok Jaya. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, pengguna, serta pihak terkait lainnya selama proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2. Ruang Lingkup

Sistem Inventori dan Penjualan ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan stok barang, transaksi penjualan, serta penyusunan laporan secara otomatis. Dengan sistem ini, diharapkan efisiensi operasional toko meningkat, kesalahan pencatatan berkurang, dan pengawasan stok menjadi lebih akurat.

Fungsi utama sistem meliputi:

- Pengelolaan data barang dan stok inventori.
- Pencatatan transaksi penjualan dan pencetakan nota.
- Penyusunan laporan penjualan periodik.
- Pengelolaan pengguna dengan hak akses berbeda (admin, kasir, pemilik).

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

- Sistem : Aplikasi web inventori dan penjualan.
- Admin : Pengguna dengan hak akses penuh terhadap data dan pengaturan sistem.
- Kasir : Pengguna yang bertugas melakukan transaksi penjualan.

- Pemilik : Pengguna yang menerima laporan dan memantau performa penjualan.
- CRUD : Create, Read, Update, Delete – operasi dasar data.

1.4. Referensi

- IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Hasil wawancara dan observasi dengan pihak Toko Material Ukok Jaya.
- Dokumen rancangan proyek (WBS & Ghant Chart Proyek Pengembangan Sistem Inventori dan Penjualan).

1.5. Gambaran Umum Dokumen

Dokumen ini terdiri dari sembilan bagian utama yang membahas latar belakang, deskripsi sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, rancangan antarmuka, spesifikasi perangkat keras dan lunak, hingga kriteria penerimaan dan penjadwalan pengembangan sistem.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web yang berdiri sendiri (*stand-alone system*) untuk kebutuhan internal toko. Aplikasi terhubung ke basis data terpusat yang menyimpan seluruh informasi barang, transaksi, dan laporan. Sistem dapat diakses melalui browser modern di komputer toko.

2.2. Fungsi Produk

Fungsi utama dari sistem ini meliputi:

1. Mengelola data barang (input, ubah, hapus, dan pencarian).
2. Memperbarui stok barang secara otomatis saat transaksi terjadi.
3. Melakukan transaksi penjualan dengan pencetakan nota.
4. Menyediakan laporan penjualan periodik.
5. Mengelola akun pengguna dan hak akses.

2.3. Pengguna yang Diharapkan

- Admin: Mengatur data barang, pengguna, dan laporan.
- Kasir: Melakukan transaksi penjualan dan mencetak nota.
- Pemilik: Melihat laporan dan rekap hasil penjualan.

2.4. Batasan

- Sistem hanya beroperasi melalui browser (tidak tersedia aplikasi mobile).
- Data transaksi hanya diolah berdasarkan input manual pengguna.
- Tidak terdapat fitur integrasi dengan sistem pihak ketiga.

2.5. Anggapan dan Ketergantungan

- Sistem memerlukan koneksi jaringan lokal atau internet stabil.
- Pengguna memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan komputer.
- Database dan server sudah disiapkan sebelum implementasi sistem.

3. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur utama yang harus tersedia dalam sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

1. Manajemen Barang

Sistem harus mampu menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Pengguna dapat melihat daftar barang, kode barang, harga, serta jumlah stok yang tersedia.

2. Pencatatan dan Pembaruan Stok

Sistem harus melakukan pembaruan stok barang secara otomatis setiap kali terjadi transaksi penjualan. Jumlah stok berkurang sesuai barang yang terjual.

3. Transaksi Penjualan

Sistem harus memungkinkan pengguna (kasir) untuk mencatat transaksi penjualan secara real-time. Perhitungan total harga dilakukan otomatis berdasarkan jumlah dan harga barang.

4. Pembuatan Nota Penjualan

Setelah transaksi selesai, sistem menghasilkan nota penjualan yang dapat dicetak sebagai bukti transaksi bagi pelanggan.

5. Pembuatan Laporan Penjualan

Sistem harus dapat menghasilkan laporan penjualan dalam periode harian, mingguan, dan bulanan. Laporan dapat diekspor ke format PDF.

6. Manajemen Pengguna dan Hak Akses

Sistem harus mendukung pembuatan akun pengguna dengan peran yang berbeda. Admin dapat menambah atau menonaktifkan akun pengguna lain sesuai kebutuhan.

7. Autentikasi Pengguna

Sistem harus menyediakan mekanisme login dan logout untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem.

4. Kebutuhan Non Fungsional

4.1.Kinerja

Sistem harus dapat memproses transaksi dengan waktu respon kurang dari tiga detik. Selain itu, sistem harus mampu menampung minimal 10.000 data barang tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

4.2. Keamanan

Sistem harus menyediakan autentikasi melalui username dan password. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai perannya. Data sensitif seperti kata sandi disimpan dalam bentuk terenkripsi untuk menjaga keamanan.

4.3. Keandalan

Sistem diharapkan memiliki tingkat ketersediaan minimal 95% selama waktu operasional. Selain itu, sistem harus memiliki fitur *backup* dan *restore* data agar informasi dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau gangguan.

4.4. Usability

Sistem harus memiliki tampilan yang sederhana, mudah dipahami, dan responsif. Antarmuka harus dirancang agar pengguna baru dapat memahami fungsinya tanpa memerlukan pelatihan yang lama.

5. Antarmuka

5.1. Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna berupa *dashboard* utama yang menampilkan ringkasan stok barang, transaksi, serta laporan penjualan. Menu utama terdiri dari modul Barang, Transaksi, Laporan, dan Pengguna. Setiap form dilengkapi dengan validasi otomatis untuk menghindari kesalahan input.

5.2. Antarmuka Sistem

Sistem berinteraksi dengan basis data MySQL atau PostgreSQL untuk penyimpanan data. Komunikasi antar-modul dilakukan menggunakan metode *request-response* berbasis HTTP. Sistem juga dapat mengekspor laporan ke dalam format PDF atau Excel.

6. Kebutuhan Sistem

6.1. Perangkat Keras

- Server: Prosesor minimal Intel i5, RAM 8 GB, HDD 500 GB.
- Client: Komputer kasir dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
- Jaringan: Menggunakan koneksi LAN atau Wi-Fi toko.

6.2. Perangkat Lunak

- Bahasa Pemrograman: PHP (Laravel Framework) dan JavaScript.
- Database: MySQL atau PostgreSQL.
- Web Server: Apache atau Nginx.
- Sistem Operasi: Windows.

7. Kriteria Penerimaan

Sistem dianggap memenuhi kebutuhan apabila:

1. Semua fungsi utama berjalan sesuai spesifikasi tanpa kesalahan fatal.
2. Laporan penjualan yang dihasilkan akurat dan sesuai data transaksi.
3. Pengguna dapat melakukan transaksi dan manajemen data dengan mudah.
4. Tidak ditemukan bug kritis pada saat uji coba pengguna.

8. Lampiran

Lampiran berisi dokumen pendukung yang meliputi:

- Rencana pengujian modul sistem.
- Dokumentasi hasil uji coba pengguna.
- Panduan instalasi dan pemeliharaan sistem.

9. Penjadwalan

No	Deskripsi Tugas (Taks)	Durasi (Hari Kerja)	Mulai	Selesai
1	Inisiasi Proyek	7	30/09/2025	06/10/2025
1.1	Menyusun rencana proyek	1	30/09/2025	30/09/2025
1.2	Rapat kickoff proyek	1	01/10/2025	01/10/2025
1.3	Pembagian tugas tim	1	01/10/2025	01/10/2025
1.4	Penyusunan ruang lingkup	2	02/10/2025	03/10/2025
1.5	Penentuan jadwal awal	2	04/10/2025	06/10/2025
2	Analisis	14	07/10/2025	20/10/2025
2.1	Mengumpulkan kebutuhan pengguna	4	07/10/2025	10/10/2025

2.2	Membuat Use Case & BPMN	4	11/10/2025	14/10/2025
2.3	Menyusun ERD & definisi tabel database	3	15/10/2025	17/10/2025
2.4	Mendesain model & migrasi awal database	3	18/10/2025	20/10/2025
3	Desain Prototype	25	21/10/2025	14/11/2025
3.1	Riset antarmuka kasir & inventori	2	21/10/2025	22/10/2025
3.2	Membuat wireframe login & dashboard	3	22/10/2025	24/10/2025
3.3	Mendesain wireframe CRUD Barang & Transaksi	4	24/10/2025	28/10/2025
3.4	Desain mockup laporan & nota penjualan	3	29/10/2025	31/10/2025
3.5	Membangun prototype awal	1	01/11/2025	01/11/2025
3.6	Uji prototype awal dengan pengguna	2	04/11/2025	05/11/2025
3.7	Revisi dan penyempurnaan prototype (Iterasi 1)	2	06/11/2025	07/11/2025
3.8	Membangun prototype lanjut (High-Fidelity Prototype)	4	07/11/2025	10/11/2025
3.9	Review & validasi akhir desain	2	11/11/2025	12/11/2025
3.10	Revisi lanjutan (Iterasi 2)	2	13/11/2025	14/11/2025
3.11	Finalisasi Prototype	1	14/11/2025	14/11/2025
4	Pengembangan Sistem	30	03/11/2025	15/12/2025
4.1	Setup environment & inisialisasi proyek	4	03/11/2025	06/11/2025
4.2	Coding modul CRUD Barang	8	07/11/2025	14/11/2025
4.3	Integrasi validasi input & upload gambar	4	14/11/2025	18/11/2025
4.4	Coding modul Transaksi Penjualan	10	19/11/2025	28/11/2025
4.5	Implementasi migration & seeder awal	5	29/11/2025	03/12/2025

4.6	Implementasi prototype ke sistem fungsional awal	4	04/12/2025	07/12/2025
4.7	Revisi kode berdasarkan hasil uji coba pengguna	8	08/12/2025	15/12/2025
5	Pengujian	14	29/12/2025	11/01/2025
5.1	Testing internal modul & perbaikan bug awal	8	29/12/2025	06/01/2025
5.2	Uji coba fungsional & review testing	1	06/01/2026	06/01/2026
5.3	Finalisasi modul & optimasi	2	07/01/2026	08/01/2026
5.4	Persiapan UAT & skenario	2	08/01/2026	09/01/2026
5.5	Uji coba pengguna & revisi lanjutan	2	10/01/2026	11/01/2026
6	Peluncuran & Penyerahan	11	12/01/2026	22/01/2026
6.1	Menyiapkan jadwal & form UAT	2	12/01/2026	13/01/2026
6.2	Mengumpulkan feedback & revisi	1	14/01/2026	14/01/2026
6.3	Finalisasi laporan & dokumentasi	1	15/01/2026	15/01/2026
6.4	Presentasi akhir & deployment	1	21/01/2026	21/01/2026
6.5	Penyempurnaan akhir hasil iterasi & final delivery	1	21/01/2026	22/01/2026